

INVESTTRACKER: SIMULADOR DE CARTERA DE INVERSIÓN Y CENTRO DE MANDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PRACTICAS

Plataforma web con datos de mercado reales, motor de simulación de Monte Carlo y métricas de riesgo automatizadas, **validada por triangulación**: panel de expertos, pruebas con usuarios y un tablero de indicadores.

AUTORES: Anguiano Samaniego Diego Gael · Brito González Rolando Angello · Hernández Estrada Gerardo
ASESOR: Dr. Omar Santillán Díaz
SEDE Y FECHA: Pachuca de Soto, Hidalgo · Junio 2026

01 INTRODUCCIÓN

PROBLEMA IDENTIFICADO

- Los estudiantes de Ingeniería Financiera reciben formación teórica sólida, pero **no disponen de una plataforma interactiva** para aplicarla con activos reales, datos dinámicos y métricas de riesgo automatizadas.
- El software profesional de referencia —Bloomberg, Eikon, FactSet— tiene un **costo prohibitivo** para la universidad pública mexicana.
- La práctica se reduce a **hojas de cálculo estáticas** que no replican la volatilidad real del mercado ni sostienen el cálculo de riesgo.
- Las métricas —volatilidad, razón de Sharpe, bandas de percentiles— se enseñan **sin herramienta que las haga visibles**.

MAGNITUD DEL PROBLEMA

88 % EGRESADOS SIN COMPETENCIAS PRÁCTICAS EN PORTAFOLIOS (IMCO, 2023)
35 % ADULTOS CON PRODUCTO DE INVERSIÓN FORMAL (ENIF, 2021)
63/141 LUGAR EN SOFISTICACIÓN FINANCIERA (WEF, 2023)

SOLUCIÓN PROPUESTA

- Entorno de riesgo cero** con activos reales de NYSE, NASDAQ y BMV: se experimenta y se cometen errores sin capital comprometido.
- Motor estocástico integrado**: Monte Carlo con Movimiento Browniano Geométrico y bandas de percentiles P10, P50 y P90 a 52 semanas.
- Métricas calculadas y explicadas**: razón de Sharpe, volatilidad histórica, ganancia no realizada y concentración por posición.
- Costo institucional cero**: opera sobre capas gratuitas de servicios en la nube y es de código abierto.

ALCANCE DE LA VERSIÓN 0.1.0 Y LIMITACIONES

- Portafolios simulados con activos de NYSE, NASDAQ y BMV
- Datos de mercado con caché por capas
- Monte Carlo: 1 000+ trayectorias a 52 semanas
- Alertas de rebalanceo e importación de carteras en CSV
- Persistencia segura y acceso público en producción
- Dependencia de proveedores externos de datos
- Sin ejecución real de transacciones
- Cobertura limitada a NYSE, NASDAQ y BMV
- RSI y MACD reservados a fases posteriores
- Escalabilidad acotada por las capas gratuitas

02 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una plataforma web de simulación de portafolios en tiempo real que integre datos financieros actualizados, algoritmos estocásticos de análisis de riesgo y métricas de desempeño avanzadas, para fortalecer las competencias prácticas de los estudiantes de Ingeniería Financiera de la UPP.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 PORTAFOLIOS

Módulo de construcción de portafolios con búsqueda por *ticker* y cotización instantánea de activos de NYSE, NASDAQ y BMV.

3 MÉTRICAS

Cálculo automático de razón de Sharpe, volatilidad histórica, ganancia o pérdida no realizada y valor total del portafolio en tiempo real.

5 SEGURIDAD

Aislamiento de datos por usuario mediante *Row Level Security*, validación de esquemas con Zod y control de tasa con Upstash Redis.

2 SIMULACIÓN

Motor de Monte Carlo con Movimiento Browniano Geométrico: más de 1 000 trayectorias a 52 semanas con bandas P10, P50 y P90.

4 ALERTAS

Sistema que notifica cuando las proyecciones pesimistas superan un umbral de pérdida del 15 %, con recomendaciones de rebalanceo.

6 ROADMAP

Hoja de ruta en tres fases: *backtesting* con VaR y Beta, indicadores técnicos RSI y MACD, y Frontera Eficiente de Markowitz.

03 METODOLOGÍA

FASES DE DESARROLLO

- Investigación y perfil**
Antecedentes, análisis del entorno y definición de alcance y limitaciones.
- Construcción**
Next.js 16 y React 19 sobre Supabase (PostgreSQL, autenticación y RLS), con *worker* de precios, caché y control de tasa.
- Motor estocástico**
Monte Carlo con MBG: más de 1 000 trayectorias a 52 semanas y bandas P10/P50/P90.
- Monitoreo y control**
Fase beta con las tres vías de validación descritas abajo.
- Priorización**
Codificación de hallazgos e incorporación al *backlog* y al roadmap.

VALIDACIÓN POR TRIANGULACIÓN

Tres vías independientes sobre el mismo producto: juicio disciplinar, conducta observada e instrumento de medición. Cuando las tres coinciden, el hallazgo deja de depender del método que lo produjo.

A

Grupo de expertos

Evaluación estructurada ante especialistas con conocimiento disciplinar: el asesor del proyecto, el coordinador de la licenciatura y el grupo académico como usuarios potenciales (presentación del 27 de marzo de 2026).

Criterios: precisión de los cálculos financieros · coherencia del modelo estocástico con la teoría de portafolios · usabilidad · indicadores de riesgo · viabilidad del roadmap

B

Pruebas con usuarios · fase beta

Observación de **8 participantes** —estudiantes de la licenciatura y personas externas— interactuando sin guía ni asistencia, entre abril y junio de 2026.

Protocolo: crear cuenta · construir un portafolio con al menos tres activos · ejecutar una simulación de Monte Carlo · interpretar las bandas de percentiles
Métricas: eficiencia (tiempo) · eficacia (tasa de finalización) · satisfacción (Likert de 5 puntos) · cuestionario SUS

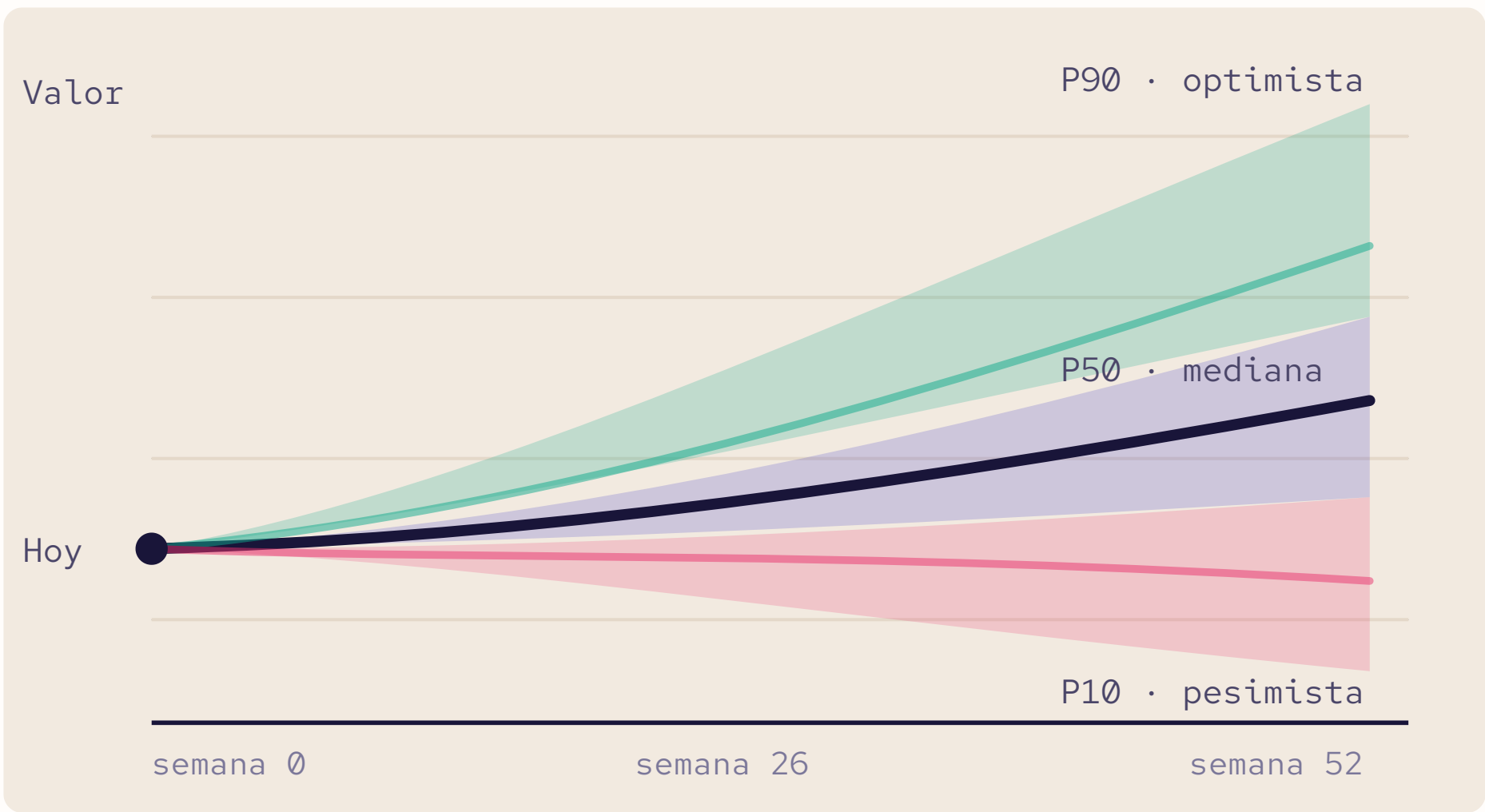
C

Tablero de indicadores · extensión

Instrumento ampliado a siete secciones —SUS, NPS, CSAT, CES, adopción por módulo, tareas cronometradas y bitácora de siete días— probado sobre un **conjunto de datos simulado y reproducible de 24 casos**.

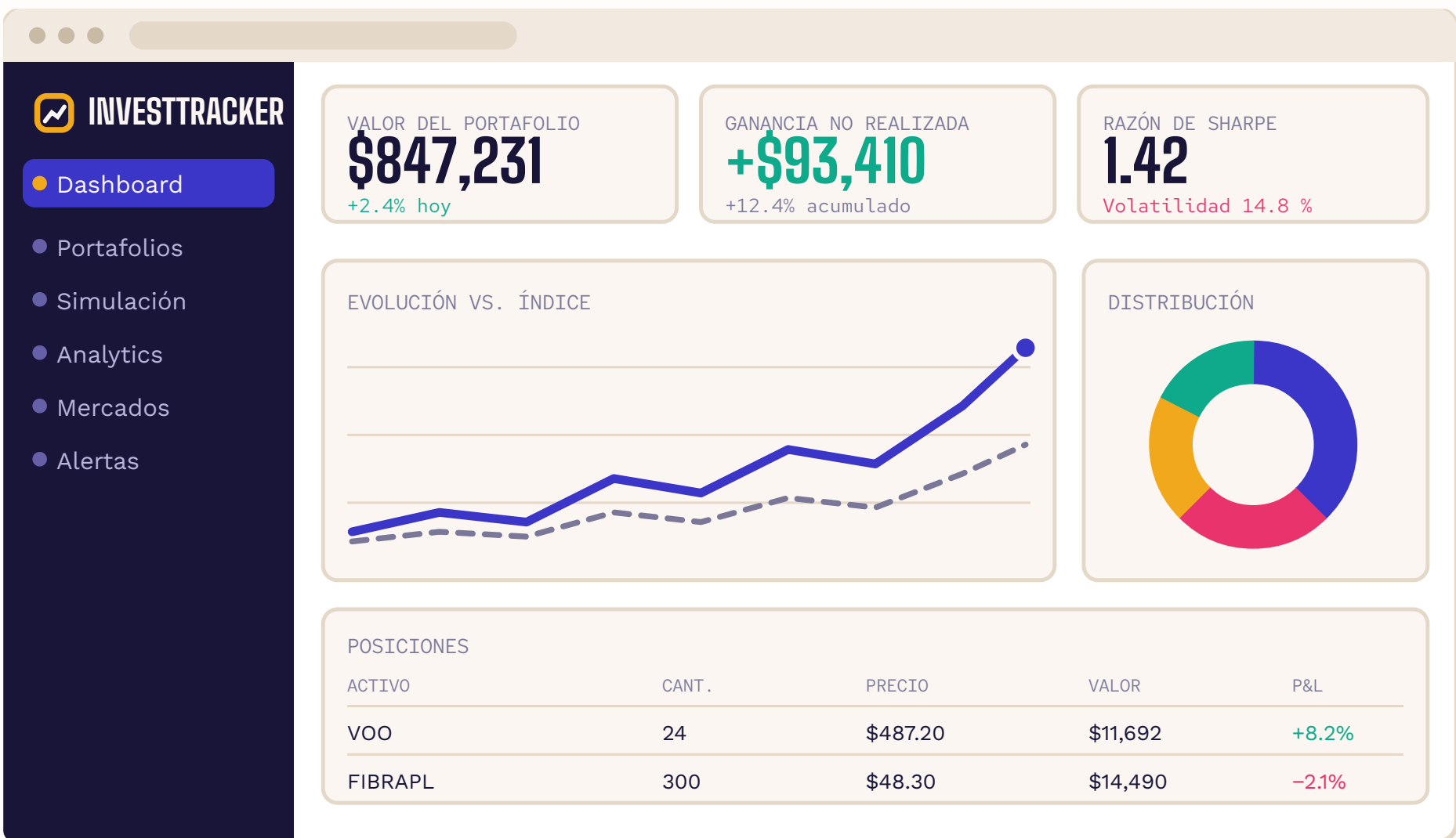
Propósito: validar el instrumento y el tablero antes del levantamiento ampliado en campo · semilla fija · 168 fichas-día

FIGURA 1. MOTOR DE SIMULACIÓN DE MONTE CARLO



NOTA. Movimiento Browniano Geométrico con más de 1 000 trayectorias a 52 semanas. La banda entre P10 y P90 contiene el 80 % de los escenarios simulados; la línea oscura es la mediana. La alerta de rebalanceo se dispara cuando la banda P10 cruza el umbral de pérdida del 15 %.

FIGURA 2. INTERFAZ DEL PANEL PRINCIPAL



NOTA. Los indicadores separan el valor de mercado de la ganancia no realizada, y muestran razón de Sharpe y volatilidad junto a la evolución contra el índice de referencia.

04 RESULTADOS

VÍA A · PANEL DE EXPERTOS

- Validado:** la arquitectura general y la implementación de las simulaciones de Monte Carlo.
- Observación principal:** completar el análisis activo por activo con recomendación de comprar, mantener o vender, e incorporar apoyos de aprendizaje para usuarios sin formación financiera. Ambas se integraron al roadmap como **Fase 5**.

VÍA B · PRUEBAS CON USUARIOS (N = 8)

82/100

SUS PROMEDIO CALIFICACIÓN «BUENA»

SUGERENCIAS PRINCIPALES

Etiquetar los ejes en las gráficas de Monte Carlo · simplificar la importación de CSV · añadir explicaciones emergentes en las métricas financieras.

VÍA C · TABLERO DE INDICADORES (N = 24, SIMULADO)

INDICADOR	META	RESULTADO	ESTADO
Usabilidad (SUS)	≥ 75	82.3	● CUMPLE
NPS	≥ +30	+33.3	● CUMPLE
CSAT top-2	≥ 80 %	87.5 %	● CUMPLE
Éxito en tareas	≥ 90 %	92.5 %	● CUMPLE
Tiempo al primer valor	≤ 5 min	3.02 min	● CUMPLE
Adherencia al registro	≥ 70 %	79.2 %	● CUMPLE
Facilidad percibida (CES)	≥ 5.5	5.38	● PARCIAL
Confianza en las cifras	≥ 4.0	3.92	● PARCIAL

Diez de doce indicadores cumplen su meta; se muestran los ocho de mayor relevancia. Serie completa en el repositorio.

FIGURA 3. ADOPCIÓN Y UTILIDAD POR MÓDULO

Portafolios	100 % · 4.42
Dashboard	100 % · 4.38
Mercados	83.3 % · 4.35
Analytics	79.2 % · 3.84
Simulación	66.7 % · 4.38
Alertas	50 % · 3.75

NOTA. Barra azul: utilidad media ≥ 4.0/5; rosa: por debajo. Cifra a la derecha: adopción y utilidad media declarada (escala 1–5).

05 CONCLUSIONES

LAS TRES VÍAS CONVERGEN

El panel valida el modelo, la beta arroja **SUS 82/100** y el tablero ampliado **82.3** — una coincidencia notable entre dos mediciones independientes. Las tres señalan el mismo límite: la interpretación de las métricas, no su cálculo.

- La plataforma cumple su objetivo **operativo**: construir, medir y simular un portafolio con activos reales y costo institucional cero.
- El límite está en la **capa interpretativa**. Las tres vías piden lo mismo con palabras distintas: etiquetas en los ejes, explicaciones emergentes y apoyos para quien no domina el vocabulario financiero.
- Limitaciones**. Dependencia de proveedores externos de datos; la vía B tuvo 8 participantes y la vía C es un conjunto simulado que valida el instrumento, no el comportamiento de usuarios reales.
- Trabajo futuro**. Fase 5 con análisis activo por activo, levantamiento ampliado en campo con la misma estructura de datos, y las tres fases del roadmap: VaR y Beta, RSI y MACD, y Frontera Eficiente de Markowitz.

INDICADORES DE ÉXITO COMPROMETIDOS · CICLO 2026-2027

- 60 %** de los estudiantes inscritos en materias de portafolios usando la plataforma como herramienta complementaria
- +20 %** en la calificación promedio de evaluaciones prácticas frente a grupos de control
- ≥ 4.0** de satisfacción sobre 5 en encuestas de usabilidad al cierre del cuatrimestre
- 99 %** de disponibilidad del servicio durante el periodo académico

06 REFERENCIAS

Banco de México & CNBV. (2021). *Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021*. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594.

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan et al. (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

CONDUSEF. (2023). *Reporte de Inclusión Financiera y Protección al Usuario*. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives* (10.ª ed.). Pearson.

IMCO. (2023). *Índice de Competitividad Urbana: Educación y Mercado Laboral*. Instituto Mexicano para la Competitividad.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 9241-11:2018. Usability: Definitions and concepts*. ISO.

Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.

Metropolis, N., & Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. *Journal of the American Statistical Association*, 44(247), 335–341.

Next.js. (2024). *App Router Documentation*. Vercel Inc.

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the User Experience* (2.ª ed.). Morgan Kaufmann.

Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. *The Journal of Business*, 39(1), 119–138.

World Economic Forum. (2023). *The Global Competitiveness Report 2023*. WEF Publications.

07 RECURSOS

Repositorio github.com/dragenatt/investment-portfolio	Plataforma en vivo project-tri@w.vercel.app	Presentación ejecutiva Pendiente de publicar	Documento y tríptico Pendiente de publicar
PROYECTO INTEGRADOR I · UPP · JUNIO 2026			
A0 · 84,1 x 118,9 CM			